

Exercice 14

Traduisons l'énoncé en événements. Pour une requête prélevée au hasard, notons S_1, S_2, S_3 : « la requête est traitée par le serveur S_i », et D : « la requête est en erreur ».

Les parts de trafic donnent les probabilités des trois causes :

$$p(S_1) = 0,5; \quad p(S_2) = 0,3; \quad p(S_3) = 0,2.$$

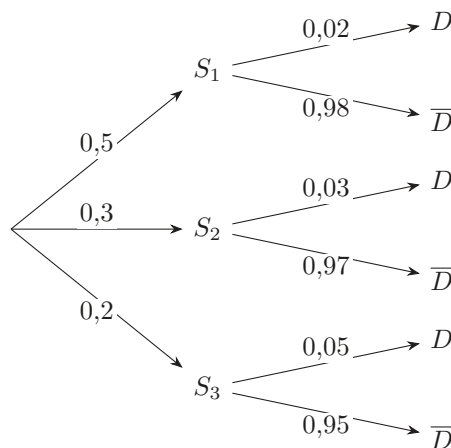
Les taux d'erreur sont des probabilités *conditionnelles* :

$$p(D/S_1) = 0,02; \quad p(D/S_2) = 0,03; \quad p(D/S_3) = 0,05.$$

Vérifions que $\{S_1; S_2; S_3\}$ est un **système complet d'événements** : ces trois serveurs sont deux à deux incompatibles et $p(S_1) + p(S_2) + p(S_3) = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$ ✓

1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Traçons l'arbre : le premier niveau porte les trois serveurs, le second l'état de la requête. Sur chaque branche du second niveau figure une probabilité *conditionnelle*.



Exercice 14 : arbre pondéré serveur $\rightarrow$ état de la requête.

Contrôlons l'arbre : la somme des probabilités partant d'un même nœud vaut 1 ($0,5+0,3+0,2 = 1$, puis $0,02 + 0,98 = 1$, etc.) ✓

1) b) Calculer $p(D)$.

Méthode : la formule des probabilités totales sur le système complet $\{S_1; S_2; S_3\}$: $p(D) = p(S_1)p(D/S_1) + p(S_2)p(D/S_2) + p(S_3)p(D/S_3)$. Sur l'arbre, cela revient à additionner les trois chemins qui aboutissent à D , chaque chemin étant le produit de ses branches.

Calculons les trois chemins menant à D :

$$p(S_1 \cap D) = 0,5 \times 0,02 = 0,01$$

$$p(S_2 \cap D) = 0,3 \times 0,03 = 0,009$$

$$p(S_3 \cap D) = 0,2 \times 0,05 = 0,01$$

Additionnons :

$$p(D) = 0,01 + 0,009 + 0,01$$

$$p(D) = 0,029$$

$\Rightarrow$ 2,9 % des requêtes du site sont en erreur

2) La requête est en erreur. Calculer la probabilité qu'elle ait été traitée par S_2 .

Méthode : on remonte l'arbre : c'est la formule de Bayes $p(S_2/D) = \frac{p(S_2 \cap D)}{p(D)}$, c'est-à-dire « le chemin favorable divisé par la somme de tous les chemins menant à D ».

Appliquons-la, licite car $p(D) = 0,029 \neq 0$:

$$p(S_2/D) = \frac{p(S_2 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,009}{0,029}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 1000 :

$$p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,3103$$

$$p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

$\Rightarrow$ environ 31 % des requêtes en erreur proviennent du serveur S_2

3) a) Calculer $p(S_1/D)$.

Reprenons la formule de Bayes avec le chemin passant par S_1 :

$$p(S_1/D) = \frac{p(S_1 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,01}{0,029} = \frac{10}{29}$$

$$p(S_1/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345$$

3) b) Calculer $p(S_3/D)$.

Reprenons la formule avec le chemin passant par S_3 :

$$p(S_3/D) = \frac{p(S_3 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,01}{0,029} = \frac{10}{29}$$

$$p(S_3/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345$$

Vérifions la cohérence de l'ensemble : les trois probabilités *a posteriori* doivent totaliser 1, puisque la requête en erreur vient nécessairement de l'un des trois serveurs.

$$\frac{10}{29} + \frac{9}{29} + \frac{10}{29} = \frac{29}{29} = 1 \quad \checkmark$$

3) c) De quel serveur une requête en erreur provient-elle le plus probablement ?

Comparons les trois résultats :

$$p(S_1/D) = p(S_3/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345 \quad \text{et} \quad p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

$\Rightarrow S_1$ et S_3 sont, à égalité, les provenances les plus probables d'une requête en erreur

L'égalité s'explique : S_1 traite beaucoup de requêtes mais en rate peu ($0,5 \times 0,02$), tandis que S_3 en traite peu mais en rate beaucoup ($0,2 \times 0,05$) — les deux produits valent 0,01.

4) On prélève 3 requêtes au hasard de façon indépendante. Calculer la probabilité qu'aucune ne soit en erreur (arrondir à 10^{-3}).

Passons au contraire pour une requête : « ne pas être en erreur » a pour probabilité

$$p(\overline{D}) = 1 - p(D) = 1 - 0,029 = 0,971$$

Exploitions l'indépendance des trois prélèvements : la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités.

$$p(\text{aucune en erreur}) = (p(\overline{D}))^3 = (0,971)^3$$

$$(0,971)^3 \approx 0,91549$$

$$p(\text{aucune en erreur}) = (0,971)^3 \approx 0,915$$

⇒ sur trois requêtes, il y a environ 91,5 % de chances qu'aucune ne soit en erreur